

## CHƯƠNG 2: KHỞI TẠO VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN HTTT

### 2.1. Khởi tạo và quản trị phạm vi dự án HTTT

Quản trị phạm vi dự án HTTT là quá trình xác định, làm rõ, kiểm soát và xác nhận toàn bộ những gì dự án cần thực hiện và những gì không thuộc phạm vi của dự án. Trong bối cảnh các dự án HTTT thường có tính phức tạp cao, có nhiều bên liên quan, thay đổi nhanh về công nghệ và yêu cầu nghiệp vụ, quản trị phạm vi đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo dự án đáp ứng đúng mục tiêu kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tránh các rủi ro như mở rộng phạm vi không kiểm soát.

Quản trị phạm vi không chỉ là vấn đề kỹ thuật của nhóm dự án mà còn là hoạt động quản trị chiến lược, đảm bảo dự án HTTT được lựa chọn, khởi tạo và triển khai phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển dài hạn của tổ chức. Do đó, quản trị phạm vi bắt đầu ngay từ giai đoạn *xác định và lựa chọn dự án*, trước cả khi dự án chính thức được khởi động.

#### 2.1.1. *Xác định và lựa chọn dự án HTTT*

Xác định và lựa chọn dự án HTTT là quá trình đánh giá, so sánh và ra quyết định về việc tổ chức, doanh nghiệp nên đầu tư vào dự án HTTT nào trong số nhiều đề xuất hoặc nhu cầu khác nhau. Trong thực tế, nguồn lực ngân sách, nhân sự, thời gian của tổ chức, doanh nghiệp luôn có hạn, vì vậy không phải mọi đề xuất về HTTT đều có thể hoặc nên được triển khai. Việc lựa chọn dự án đúng sẽ giúp tổ chức tập trung nguồn lực mang lại giá trị cao nhất và phù hợp nhất với chiến lược tổng thể.

##### *a. Đồng bộ với chiến lược phát triển của tổ chức, doanh nghiệp*

Đồng bộ với chiến lược phát triển của tổ chức, doanh nghiệp (alignment) là mức độ mà dự án HTTT hỗ trợ, thúc đẩy hoặc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp nếu dự án đó được thực hiện. Một dự án HTTT chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó góp phần tạo ra giá trị, chẳng hạn như nâng cao hiệu quả vận hành,

cải thiện trải nghiệm khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh hoặc hỗ trợ chuyển đổi số,...

Trong quá trình đánh giá alignment, cần xem xét dự án HTTT có liên kết trực tiếp hay gián tiếp với các mục tiêu chiến lược nào, ví dụ như *Mức tăng trưởng doanh thu thông qua các kênh số; Mức giảm chi phí vận hành nhờ tự động hóa quy trình; Nâng cao chất lượng ra quyết định nhờ phân tích dữ liệu; Tuân thủ các yêu cầu pháp lý, an toàn và bảo mật thông tin; Cải thiện khả năng mở rộng và linh hoạt của hạ tầng CNTT*;...

Việc đánh giá alignment thường được thực hiện thông qua các công cụ như *bản đồ chiến lược* hoặc *thẻ điểm cân bằng*, trong đó dự án HTTT được xem xét tác động đến các khía cạnh tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học hỏi, phát triển. Những dự án có mức độ liên kết với chiến lược cao thường được ưu tiên vì chúng không chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn mà còn đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển lâu dài của tổ chức, doanh nghiệp.

*b. Business case và đánh giá hiệu quả đầu tư (ROI, NPV, Payback Period)*

Business case là tài liệu phân tích và lập luận kinh doanh nhằm chứng minh tính cần thiết, tính khả thi và giá trị của dự án HTTT đối với tổ chức. Business case trả lời các câu hỏi cốt lõi như: *Tại sao phải thực hiện dự án này? Dự án này mang lại những lợi ích gì? Các chi phí và rủi ro nếu thực hiện dự án này là gì? Có lựa chọn thay thế nào tốt hơn không?*...

Trong business case của dự án HTTT, các yếu tố thường được xem xét gồm:

- Mô tả vấn đề hoặc cơ hội kinh doanh,
- Phạm vi tổng quát của giải pháp HTTT đề xuất,
- Chi phí đầu tư và chi phí vận hành (*phần cứng, phần mềm, nhân sự, đào tạo, bảo trì,...*),
- Những lợi ích dự án đem lại: định lượng và định tính,

- Các rủi ro chính và các giả định...

Để đánh giá hiệu quả đầu tư, các chỉ tiêu tài chính thường được sử dụng như:

*ROI (Return on Investment)* phản ánh tỷ lệ lợi ích thu được so với chi phí đầu tư. ROI giúp so sánh tương đối mức độ hấp dẫn của các dự án HTTT khác nhau, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm.

*NPV (Net Present Value)* đo lường giá trị hiện tại ròng của dòng tiền mà dự án HTTT dự kiến tạo ra trong tương lai, sau khi đã chiết khấu theo một tỷ lệ phù hợp. Nếu NPV dương, cho thấy dự án có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cho tổ chức, doanh nghiệp trong dài hạn và thường được ưu tiên lựa chọn trong các quyết định đầu tư chiến lược.

*Payback Period* thể hiện khoảng thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư ban đầu của dự án. Chỉ tiêu này đặc biệt quan trọng đối với các tổ chức, doanh nghiệp có hạn chế về dòng tiền hoặc trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, khi đó, tốc độ thu hồi vốn là một yếu tố then chốt làm căn cứ lựa chọn dự án.

Trong thực tế, không có chỉ tiêu nào phản ánh đầy đủ giá trị của một dự án HTTT. Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp thường kết hợp nhiều chỉ tiêu tài chính cùng với các đánh giá định tính, chẳng hạn như *tác động chiến lược, mức độ cấp thiết, rủi ro công nghệ và khả năng triển khai*, để đưa ra quyết định lựa chọn dự án HTTT một cách toàn diện và cân bằng.

### *c. Scoring models và benefit mapping*

Trong bối cảnh tổ chức, doanh nghiệp thường có nhiều đề xuất dự án HTTT cùng lúc, việc ra quyết định lựa chọn dự án nào không thể chỉ dựa vào một chỉ tiêu tài chính đơn lẻ như ROI hay NPV. *Scoring models* và *benefit mapping* là hai công cụ hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí, giúp đánh giá toàn diện giá trị và mức độ ưu tiên khi lựa chọn dự án HTTT.

*Scoring models (mô hình chấm điểm)* là phương pháp đánh giá đề xuất dự án dựa trên một tập hợp các tiêu chí được xác định trước, trong đó mỗi tiêu chí được gán một trọng số phản ánh mức độ quan trọng tương đối. Mỗi đề xuất dự án được chấm điểm theo từng tiêu chí, sau đó tổng hợp thành điểm số tổng thể để so sánh và xếp hạng các đề xuất dự án, làm căn cứ lựa chọn.

Trong dự án HTTT, các nhóm tiêu chí thường là:

- Mức độ phù hợp với chiến lược phát triển của tổ chức, doanh nghiệp,
- Giá trị kỳ vọng,
- Mức độ cấp thiết về nghiệp vụ,
- Tác động đến khách hàng và người dùng cuối,
- Mức độ phức tạp kỹ thuật và khả năng tích hợp,
- Rủi ro công nghệ và rủi ro triển khai,
- Khả năng sẵn sàng về nguồn lực và năng lực tổ chức

Việc áp dụng scoring models giúp chuyển các yếu tố định tính, vốn khó so sánh, thành các giá trị định lượng tương đối, từ đó hỗ trợ ra quyết định minh bạch và có cơ sở hơn. Tuy nhiên, điểm số không mang ý nghĩa tuyệt đối mà phản ánh sự đồng thuận và ưu tiên của tổ chức tại một thời điểm nhất định.

*Benefit mapping (Bản đồ lợi ích)* là kỹ thuật bổ trợ cho scoring models, tập trung vào việc làm rõ mối liên hệ giữa các hạng mục đầu tư HTTT, các thay đổi trong quy trình và năng lực của tổ chức, doanh nghiệp và các lợi ích cụ thể mà dự án mang lại. Thay vì chỉ liệt kê lợi ích một cách chung chung, benefit mapping giúp trả lời câu hỏi: *Dự án HTTT này tạo ra giá trị thông qua những thay đổi nào và bằng cách nào?*

Trong benefit mapping, các thành phần thường gồm:

- *Đầu tư cho HTTT*: hệ thống phần cứng, ứng dụng, các hạ tầng hoặc nền tảng công nghệ được triển khai

- *Thay đổi nghiệp vụ*: các thay đổi về quy trình, cách làm việc, vai trò và kỹ năng của con người
- *Lợi ích trung gian*: cải thiện hiệu suất, giảm sai sót, tăng tính minh bạch hoặc khả năng kiểm soát
- *Lợi ích cuối cùng*: tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, giảm rủi ro

Benefit mapping giúp tránh tình trạng *đầu tư công nghệ vì công nghệ*, đồng thời tạo cơ sở để theo dõi và đo lường lợi ích sau khi dự án được triển khai. Trong quản trị phạm vi dự án HTTT, benefit mapping còn giúp xác định rõ những hạng mục nào thực sự cần thiết phải đầu tư để đạt được lợi ích mong muốn, từ đó hạn chế việc mở rộng phạm vi nhưng không mang lại giá trị.

#### *d. Portfolio prioritization (Balanced Scorecard view)*

*Portfolio prioritization (ưu tiên hóa danh mục)* là quá trình đánh giá, so sánh và sắp xếp thứ tự ưu tiên các đề xuất dự án HTTT trong danh mục đầu tư (project portfolio) của tổ chức, doanh nghiệp. Khác với việc lựa chọn từng dự án riêng lẻ, quản trị danh mục dự án hướng đến tối ưu hóa tổng thể giá trị đầu tư, đảm bảo sự cân bằng giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, cũng như giữa các loại rủi ro khác nhau.

Áp dụng *Balanced Scorecard (BSC)* trong ưu tiên hóa danh mục đề xuất dự án giúp tổ chức, doanh nghiệp đánh giá dự án HTTT dưới nhiều góc độ chiến lược, thay vì chỉ tập trung vào khía cạnh tài chính. Theo cách tiếp cận này, mỗi đề xuất dự án HTTT sẽ được xem xét tác động đến bốn khía cạnh chính:

- (1). *Tài chính*: dự án đóng góp như thế nào vào việc tăng doanh thu, giảm chi phí, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn hoặc quản lý rủi ro tài chính
- (2). *Khách hàng*: dự án có cải thiện trải nghiệm khách hàng, mức độ hài lòng, khả năng giữ chân hoặc thu hút khách hàng mới hay không

(3). *Quy trình nội bộ*: dự án có giúp tối ưu hóa, tự động hóa hoặc chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ quan trọng hay không

(4). *Học hỏi và phát triển*: dự án có nâng cao năng lực công nghệ, kỹ năng nhân sự, khả năng đổi mới hoặc nền tảng cho các sáng kiến tương lai hay không

Dựa trên Balanced Scorecard, các dự án HTTT được phân loại và ưu tiên theo vai trò chiến lược, chẳng hạn:

- Dự án mang tính *chiến lược và chuyển đổi*
- Dự án *cải tiến, nâng cấp và tối ưu hóa*
- Dự án *duy trì và tuân thủ*

Quá trình portfolio prioritization giúp tổ chức, doanh nghiệp tránh việc tập trung quá mức vào một loại dự án, ví dụ chỉ ưu tiên các dự án ngắn hạn mang lại lợi ích tài chính tức thời mà bỏ qua các dự án xây dựng nền tảng đem lại lợi ích dài hạn. Đồng thời, cách tiếp cận này tạo cơ sở cho việc phân bổ nguồn lực hợp lý, đảm bảo rằng các dự án HTTT được triển khai phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.

Trong quản trị phạm vi, portfolio prioritization còn đóng vai trò như một *bộ lọc chiến lược*, giúp xác định rõ dự án nào nên được triển khai, dự án nào nên trì hoãn hoặc loại bỏ, từ đó giảm thiểu rủi ro phạm vi không rõ ràng và đảm bảo mỗi dự án HTTT đều có vị trí và mục tiêu cụ thể trong bức tranh tổng thể của tổ chức, doanh nghiệp.

#### 2.1.2. Khởi tạo dự án HTTT và Project Charter

*Project Charter* là tài liệu chính thức đầu tiên của một dự án hệ thống thông tin, ngắn gọn nhưng đặc biệt quan trọng, được ban hành bởi *lãnh đạo cấp cao* hoặc *nhà tài trợ dự án*. Tài liệu này đánh dấu sự khởi động chính thức của dự án, xác lập sự tồn tại hợp pháp của dự án trong tổ chức, doanh nghiệp và trao quyền cần thiết cho Project Manager để sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu đã được phê duyệt.

Trong các dự án HTTT có phạm vi nghiệp vụ phức tạp, công nghệ thay đổi nhanh và có sự tham gia của nhiều bên liên quan, Project Charter đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất ban đầu, giảm sự mơ hồ về mục tiêu và hạn chế các xung đột ngay từ giai đoạn khởi tạo.

#### *a. Mục đích và vai trò của Project Charter*

##### *- Trao quyền chính thức cho Project Manager*

Một trong những vai trò cốt lõi của Project Charter là trao quyền chính thức cho Project Manager. Thông qua việc phê duyệt Project Charter, tổ chức xác nhận rằng Project Manager có thẩm quyền lập kế hoạch, điều phối công việc, huy động các nguồn lực và ra các quyết định quản lý cần thiết trong phạm vi dự án đã được chấp thuận. Vai trò này đặc biệt quan trọng trong các dự án HTTT, nơi mà người quản lý dự án thường phải làm việc với nhiều bộ phận chức năng, nhà cung cấp và đối tác bên ngoài.

Việc trao quyền rõ ràng, minh bạch ngay từ đầu giúp Project Manager tránh được tình trạng thiếu thẩm quyền thực tế, nâng cao trách nhiệm giải trình trong quá trình triển khai dự án.

##### *- Xác lập sự tồn tại và tính hợp pháp của dự án*

Project Charter là căn cứ chính thức để khẳng định dự án HTTT đã được tổ chức, doanh nghiệp phê duyệt và cho phép triển khai. Tài liệu này xác định dự án là một thực thể hợp pháp trong danh mục đầu tư của tổ chức, có mục tiêu, nguồn lực và thời hạn rõ ràng.

Trong thực tế, nhiều dự án HTTT thất bại hoặc gặp khó khăn ngay từ đầu do không có một quyết định khởi tạo rõ ràng, dẫn đến việc dự án tồn tại dưới dạng *các hoạt động không chính thức*, thiếu sự cam kết từ lãnh đạo và dễ bị cắt giảm hoặc thay đổi tùy tiện. Project Charter giúp tránh tình trạng này bằng cách tạo ra một điểm mốc bắt đầu chính thức cho toàn bộ vòng đời dự án.

##### *- Liên kết dự án với chiến lược và mục tiêu kinh doanh*

Project Charter đóng vai trò như cầu nối giữa chiến lược doanh nghiệp và hoạt động triển khai dự án HTTT. Trong tài liệu này, mối liên hệ giữa dự án và các mục tiêu chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp được làm rõ, chẳng hạn như hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ hoặc tăng cường năng lực cạnh tranh.

Việc thể hiện rõ sự liên kết chiến lược giúp các bên liên quan hiểu được lý do tồn tại của dự án và các giá trị mà dự án mang lại, từ đó tạo sự đồng thuận và cam kết cao hơn trong suốt quá trình thực hiện. Đồng thời, yếu tố này cũng là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ thành công của dự án sau khi hoàn thành.

#### *b. Bối cảnh và lý do khởi tạo dự án*

##### *- Vấn đề kinh doanh hoặc cơ hội cần giải quyết*

Một dự án HTTT không nên được khởi tạo chỉ vì sự hấp dẫn của công nghệ mới, mà phải xuất phát từ một vấn đề kinh doanh cụ thể hoặc một cơ hội phát triển rõ ràng. Trong Project Charter, bối cảnh khởi tạo dự án cần được mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ, làm rõ các hạn chế của hệ thống thông tin hiện tại hoặc những nhu cầu mới phát sinh từ môi trường kinh doanh mà hệ thống hiện tại chưa đáp ứng.

Các vấn đề hoặc cơ hội này có thể gồm, chẳng hạn như:

- *Quy trình nghiệp vụ kém hiệu quả, nhiều thao tác thủ công và dễ xảy ra sai sót,*
- *Hệ thống thông tin hiện tại không đáp ứng được quy mô hoặc yêu cầu phát triển mới,*
- *Nhu cầu tích hợp dữ liệu giữa các bộ phận hoặc với đối tác bên ngoài,*
- *Yêu cầu tuân thủ các quy định pháp lý, an toàn và bảo mật thông tin,*
- *Cơ hội cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua các kênh số,...*

Việc làm rõ bối cảnh giúp đảm bảo dự án HTTT được định hướng bởi nhu cầu thực tế của tổ chức, doanh nghiệp chứ không phải bị dẫn dắt bởi các giải pháp công nghệ rời rạc.

*- Lợi ích kỳ vọng và giá trị mang lại cho tổ chức*

Bên cạnh việc mô tả vấn đề hoặc cơ hội, Project Charter cần nêu rõ các lợi ích kỳ vọng mà dự án HTTT mang lại cho tổ chức, doanh nghiệp. Các lợi ích này có thể được chia thành lợi ích định lượng và lợi ích định tính, phản ánh giá trị kinh tế, vận hành và chiến lược của dự án.

Lợi ích định lượng thường bao gồm việc giảm chi phí vận hành, tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ hoặc tăng doanh thu. Lợi ích định tính có thể là cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng, nâng cao khả năng ra quyết định của nhà quản lý, tăng tính minh bạch và kiểm soát, tạo nền tảng công nghệ cho các sáng kiến trong tương lai.

Việc xác định rõ lợi ích kỳ vọng ngay từ giai đoạn khởi tạo không chỉ giúp thuyết phục các bên liên quan phê duyệt dự án, mà còn tạo cơ sở để theo dõi và đánh giá mức độ thành công của dự án HTTT trong các giai đoạn tiếp theo.

*c. Mục tiêu dự án và tiêu chí thành công*

Trong Project Charter, việc xác định mục tiêu dự án và tiêu chí thành công cấp cao có ý nghĩa định hướng toàn bộ hoạt động của dự án HTTT. Các mục tiêu này giúp trả lời câu hỏi cốt lõi: *Dự án được triển khai để đạt được điều gì và khi nào thì được xem là thành công?* Khác với các mục tiêu kỹ thuật chi tiết được xây dựng trong giai đoạn lập kế hoạch, mục tiêu trong Project Charter cần phản ánh góc nhìn tổng thể, tập trung vào giá trị kinh doanh và kết quả mong đợi.

*- Mục tiêu SMART ở mức tổng thể*

Mục tiêu của dự án HTTT trong Project Charter nên được xây dựng theo nguyên tắc SMART, tức là cụ thể - Specific, đo lường được - Measurable, khả thi - Achievable, phù hợp với bối cảnh của tổ chức,

doanh nghiệp - **Relevant** và có mốc thời gian rõ ràng - **Time bound**. Tuy nhiên, ở giai đoạn khởi tạo dự án, các mục tiêu này nên được thể hiện ở mức tổng quát, tránh đi sâu vào chi tiết kỹ thuật hoặc giải pháp cụ thể.

Ví dụ, thay vì đặt mục tiêu triển khai một hệ thống với các đặc tả kỹ thuật chi tiết, mục tiêu tổng thể nên tập trung vào kết quả nghiệp vụ như cải thiện hiệu quả quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ ra quyết định hoặc đáp ứng các yêu cầu chiến lược của doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp dự án giữ được tính linh hoạt trong việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp ở các giai đoạn sau, đồng thời vẫn đảm bảo định hướng rõ ràng về các kết quả cần đạt được.

#### *- Tiêu chí thành công*

Bên cạnh mục tiêu, Project Charter cần xác định các tiêu chí thành công (*Success criteria*), tức là những điều kiện hoặc kết quả chứng minh dự án HTTT đã đạt được mục tiêu đề ra. Các tiêu chí này đóng vai trò như một thước đo tổng quát, giúp các bên liên quan thống nhất về cách đánh giá mức độ thành công của dự án.

Tiêu chí thành công trong Project Charter thường không đi vào chi tiết kỹ thuật như cấu hình hệ thống, độ bao phủ kiểm thử hay các chỉ số mã nguồn,... mà tập trung vào các kết quả ở mức tổ chức, chẳng hạn như mức độ chấp nhận của người dùng, khả năng hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ chính hoặc mức độ đáp ứng các yêu cầu chiến lược. Việc xác định rõ tiêu chí thành công ngay từ đầu giúp tránh các tranh cãi về sau liên quan đến việc dự án đã *xong* hay chưa, đặc biệt trong các dự án HTTT có nhiều bên liên quan với kỳ vọng khác nhau.

#### *d. Phạm vi tổng quát của dự án*

Xác định phạm vi tổng quát của dự án trong Project Charter là bước quan trọng nhằm thiết lập ranh giới ban đầu cho dự án HTTT. Phạm vi tổng quát giúp làm rõ những nội dung nào thuộc trách nhiệm của dự án và những nội dung nào nằm ngoài phạm vi của dự án, từ đó

tạo nền tảng cho việc quản trị phạm vi chi tiết ở các giai đoạn tiếp theo.

*- In-scope và out-of-scope*

Trong Project Charter, phạm vi dự án được mô tả thông qua việc xác định các hạng mục chính thuộc phạm vi (*in-scope*) và các hạng mục không thuộc phạm vi (*out-of-scope*). Việc phân định này không nhằm thay thế cho bản mô tả phạm vi chi tiết, mà nhằm thiết lập các ranh giới rõ ràng để quản lý kỳ vọng của các bên liên quan.

Các nội dung in-scope thường bao gồm những chức năng, quy trình hoặc phạm vi tổ chức mà dự án HTTT sẽ tác động đến. Ngược lại, các nội dung out-of-scope được nêu rõ để tránh hiểu nhầm hoặc kỳ vọng không thực tế, chẳng hạn như các chức năng bổ sung, các đơn vị tổ chức không tham gia hoặc các hạng mục sẽ được xem xét trong các dự án khác ở tương lai. Việc làm rõ cả in-scope và out-of-scope ngay từ giai đoạn khởi tạo dự án là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro mở rộng phạm vi không kiểm soát trong suốt vòng đời của dự án HTTT.

*- Các deliverables chính*

Bên cạnh việc xác định phạm vi, Project Charter cũng cần liệt kê các deliverables chính mà dự án HTTT dự kiến tạo ra. Deliverables ở đây được hiểu là các kết quả hữu hình hoặc vô hình có thể kiểm chứng, chẳng hạn như hệ thống thông tin được triển khai, các quy trình nghiệp vụ được cải tiến hoặc các tài liệu quan trọng phục vụ vận hành và quản lý.

Ở giai đoạn Project Charter, danh sách deliverables chỉ nên được xác định ở mức khái quát, tập trung vào các kết quả cuối cùng hoặc các mốc quan trọng, thay vì mô tả chi tiết từng hạng mục công việc. Cách tiếp cận này giúp các bên liên quan có cái nhìn tổng thể về những gì dự án sẽ bàn giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc xây dựng WBS và kế hoạch chi tiết trong giai đoạn hoạch định phạm vi tiếp theo.

*e. Stakeholders chính, sponsor và cấu trúc quản trị*

Trong các dự án hệ thống thông tin, số lượng và mức độ đa dạng của các bên liên quan thường rất lớn, bao gồm lãnh đạo cấp cao, các đơn vị nghiệp vụ, bộ phận CNTT, người dùng cuối và các nhà cung cấp bên ngoài. Việc xác định rõ stakeholders chính, sponsor và cấu trúc quản trị ngay từ Project Charter giúp thiết lập cơ chế ra quyết định minh bạch, giảm xung đột lợi ích và đảm bảo dự án nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong suốt vòng đời.

#### *- Sponsor và quyền ra quyết định*

Sponsor là cá nhân hoặc nhóm lãnh đạo cấp cao chịu trách nhiệm tài trợ cho dự án HTTT và đại diện cho lợi ích của tổ chức ở cấp chiến lược. Trong Project Charter, vai trò của sponsor cần được xác định rõ, đặc biệt là quyền ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng như phê duyệt Project Charter, phê duyệt ngân sách, giải quyết các xung đột vượt quá thẩm quyền của Project Manager và đưa ra quyết định khi dự án gặp rủi ro nghiêm trọng.

Việc làm rõ quyền hạn của sponsor giúp tránh tình trạng chồng chéo trách nhiệm hoặc trì hoãn ra quyết định, vốn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến chậm tiến độ và mất kiểm soát trong các dự án HTTT.

#### *- Steering committee*

Steering committee hay ban chỉ đạo/quản lý dự án, là nhóm gồm các đại diện chủ chốt từ lãnh đạo, các đơn vị nghiệp vụ và bộ phận CNTT, có trách nhiệm định hướng chiến lược và giám sát ở mức cao đối với dự án HTTT. Trong Project Charter, việc xác định sự tồn tại và vai trò của steering committee giúp thiết lập một cơ chế quản trị tập thể, đảm bảo các quyết định quan trọng được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau.

Steering committee thường không tham gia điều hành công việc hàng ngày của dự án, mà tập trung vào các vấn đề chiến lược, giải quyết các xung đột giữa các bên liên quan và đảm bảo dự án tiếp tục phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức. Sự hiện diện của steering

committee đặc biệt quan trọng trong các dự án HTTT quy mô lớn hoặc có tác động liên phòng ban.

*- Vai trò của Project Manager và mức độ ủy quyền*

Project Manager là người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát dự án HTTT trong phạm vi đã được phê duyệt. Trong Project Charter, vai trò của Project Manager cần được xác định rõ ràng, bao gồm phạm vi trách nhiệm, quyền hạn và mức độ ủy quyền trong việc ra quyết định.

Việc quy định rõ mức độ ủy quyền giúp Project Manager chủ động xử lý các vấn đề phát sinh hằng ngày mà không cần xin ý kiến ở mọi cấp, đồng thời xác định rõ những tình huống nào cần được báo cáo và leo thang lên sponsor hoặc steering committee. Cách tiếp cận này giúp cân bằng giữa tính linh hoạt trong điều hành và sự kiểm soát ở cấp chiến lược.

*f. Ước lượng sơ bộ về thời gian và chi phí*

Ước lượng sơ bộ về thời gian và chi phí trong Project Charter nhằm cung cấp một bức tranh tổng thể về quy mô và mức độ đầu tư của dự án HTTT, làm cơ sở cho quyết định phê duyệt và phân bổ nguồn lực ban đầu. Các ước lượng này mang tính định hướng, không phải là cam kết chi tiết hay baseline chính thức để đo lường hiệu suất.

*- Timeline tổng thể và các milestones chính*

Timeline trong Project Charter được trình bày ở mức cao, tập trung vào các mốc quan trọng của dự án HTTT, chẳng hạn như hoàn thành phân tích yêu cầu, triển khai hệ thống, kiểm thử và đưa vào vận hành. Mục tiêu của timeline tổng thể là giúp các bên liên quan hiểu được trình tự và thời gian dự kiến của các giai đoạn chính, thay vì mô tả chi tiết từng hoạt động.

Việc xác định các milestones chính giúp tạo ra các điểm kiểm soát quan trọng, hỗ trợ theo dõi tiến độ và ra quyết định ở cấp quản trị trong suốt quá trình triển khai dự án.

*- Budget ước lượng ban đầu*

Budget trong Project Charter được xây dựng dưới dạng ước lượng ban đầu, phản ánh quy mô tài chính dự kiến của dự án HTTT. Các ước lượng này thường bao gồm chi phí đầu tư ban đầu và các chi phí chính liên quan đến phần cứng, phần mềm, nhân sự, đào tạo và dịch vụ từ nhà cung cấp.

Do được xây dựng ở giai đoạn khởi tạo, budget ballpark không nhằm mục đích kiểm soát chi tiết mà để đánh giá tính khả thi và mức độ phù hợp của dự án với khả năng tài chính của tổ chức. Việc nhấn mạnh tính chất ước lượng giúp tránh hiểu nhầm rằng đây là cam kết ngân sách cố định.

#### *- Các giả định dùng cho ước lượng*

Mọi ước lượng về thời gian và chi phí đều dựa trên một tập hợp các dữ liệu giả định, chẳng hạn như mức độ sẵn có của nguồn lực, phạm vi dự án, mức độ ổn định của yêu cầu và điều kiện thị trường. Trong Project Charter, các giả định chính cần được nêu rõ để các bên liên quan hiểu được bối cảnh của các con số ước lượng.

Việc làm rõ các giả định không chỉ tăng tính minh bạch cho Project Charter mà còn tạo cơ sở để điều chỉnh ước lượng trong các giai đoạn tiếp theo khi các thông tin chi tiết hơn trở nên rõ ràng.

#### *g. Ràng buộc, giả định và rủi ro cấp cao*

Trong giai đoạn khởi tạo dự án HTTT, việc xác định sớm các ràng buộc (constraints), giả định (assumptions) và rủi ro cấp cao có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở để các bên liên quan hiểu rõ *không gian vận hành* của dự án, tránh kỳ vọng sai lệch và hỗ trợ ra quyết định ngay từ đầu.

- *Ràng buộc* là những giới hạn mà dự án buộc phải tuân thủ, thường không thể hoặc rất khó thay đổi trong ngắn hạn. Đối với dự án HTTT, các ràng buộc phổ biến bao gồm:

- + *Ràng buộc về thời gian*: dự án phải hoàn thành trước một mốc cụ thể như thời điểm go-live của hệ thống kinh doanh, yêu cầu pháp lý mới, hoặc cam kết với khách hàng.

+ *Ràng buộc về ngân sách*: tổng chi phí đầu tư bị giới hạn bởi kế hoạch tài chính hoặc phê duyệt của ban lãnh đạo.

+ *Ràng buộc pháp lý và tuân thủ*: các quy định về bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin, chuẩn ngành hoặc luật pháp (ví dụ: bảo vệ dữ liệu cá nhân).

+ *Ràng buộc công nghệ*: bắt buộc sử dụng nền tảng, hệ thống hiện hữu hoặc công nghệ đã được doanh nghiệp lựa chọn từ trước.

- *Giả định (Assumptions)* là những điều được tạm thời coi là đúng để phục vụ việc lập kế hoạch ban đầu, trong khi chưa có đầy đủ thông tin xác thực. Một số giả định thường gặp trong dự án HTTT gồm:

+ Nguồn nhân lực chủ chốt: PM, chuyên gia nghiệp vụ, đội IT,... sẽ sẵn sàng theo kế hoạch.

+ Hạ tầng CNTT hiện tại có thể đáp ứng việc triển khai hệ thống mới.

+ Các bên liên quan sẽ phối hợp và ra quyết định đúng thời hạn.

+ Phạm vi nghiệp vụ không thay đổi lớn trong giai đoạn đầu dự án.

Việc ghi nhận rõ các giả định giúp dự án có cơ sở để điều chỉnh khi giả định không còn đúng, thay vì coi đó là *sai sót* trong quá trình thực hiện.

- *Rủi ro cấp cao ban đầu* là những nguy cơ lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu dự án nếu xảy ra. Ở mức Project Charter, rủi ro chưa cần phân tích chi tiết mà tập trung vào các rủi ro trọng yếu như:

+ Thiếu cam kết hoặc thay đổi ưu tiên từ lãnh đạo cấp cao.

+ Yêu cầu nghiệp vụ chưa rõ ràng hoặc thay đổi liên tục.

+ Năng lực công nghệ hoặc nhà cung cấp không đáp ứng kỳ vọng.

+ Kháng cự thay đổi từ người dùng cuối.

- + Rủi ro tích hợp với các hệ thống hiện có.

Việc nhận diện sớm các rủi ro lớn giúp dự án chủ động hơn trong quản trị và tạo tiền đề cho công tác quản lý rủi ro ở các giai đoạn tiếp theo.

#### *h. Phê duyệt và cam kết khởi động dự án*

Phê duyệt Project Charter là bước chính thức hóa việc khởi động dự án HTTT, đánh dấu sự chuyển đổi từ ý tưởng/kế hoạch sang triển khai thực tế. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là cam kết chính trị và tổ chức đối với dự án.

- Quy trình sign-off Project Charter thường bao gồm:

- + Trình bày Project Charter trước sponsor và các bên ra quyết định chính.
- + Xác nhận sự thống nhất về mục tiêu, phạm vi tổng quát, ngân sách sơ bộ và các ràng buộc.
- + Đánh giá tính khả thi và mức độ phù hợp chiến lược của dự án.
- + Ký duyệt chính thức bởi sponsor hoặc lãnh đạo được ủy quyền.

Việc sign-off thể hiện rằng tổ chức đã chấp nhận rủi ro ở mức cho phép và đồng ý đầu tư nguồn lực cho dự án.

- *Cam kết nguồn lực ban đầu* là nội dung không thể thiếu khi phê duyệt khởi động dự án. Cam kết này thường gồm bố trí người quản lý dự án và đội dự án nòng cốt; cấp ngân sách ban đầu để thực hiện các hoạt động khởi động và lập kế hoạch chi tiết; cam kết thời gian tham gia của các stakeholders chủ chốt, đặc biệt là đại diện nghiệp vụ; xác định cơ chế báo cáo và giám sát trong giai đoạn tiếp theo.

Khi Project Charter được phê duyệt và các cam kết ban đầu được thiết lập, dự án HTTT chính thức bước vào trạng thái *được phép tồn tại và triển khai*, tạo nền tảng pháp lý, tổ chức và quản trị cho toàn bộ vòng đời dự án.

#### *2.1.3. Hoạch định phạm vi*

Hoạch định phạm vi trong dự án hệ thống thông tin nhằm chuyển hóa các mục tiêu và phạm vi tổng quát đã được xác lập trong Project Charter thành một cấu trúc công việc rõ ràng, có thể quản lý và kiểm soát. Công cụ chính của bước này là Work Breakdown Structure (WBS), kết hợp với việc xác định các yêu cầu chức năng (functional requirements) và các yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements) của hệ thống thông tin.

#### *a. Phương pháp WBS*

- *Work Breakdown Structure (WBS)* là cấu trúc phân rã phạm vi dự án thành các thành phần công việc nhỏ hơn, được tổ chức theo dạng phân cấp. Trong dự án HTTT, phương pháp được khuyến nghị sử dụng là chia WBS theo sản phẩm/deliverable, thay vì chia theo hoạt động hay theo phòng ban.

Theo cách tiếp cận deliverable-based, dự án được phân rã dựa trên những sản phẩm gì dự án phải tạo ra, chứ không phải hoạt động này ai làm hay làm như thế nào. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo WBS tập trung vào phạm vi, tránh bị chi phối bởi kế hoạch tiến độ hoặc cơ cấu tổ chức.

Quy trình xây dựng WBS theo deliverable của dự án thường bao gồm các bước:

##### *Bước 1: Xác định deliverable cấp cao*

Dựa trên mục tiêu dự án và phạm vi tổng quát, xác định các nhóm sản phẩm chính của dự án HTTT, ví dụ:

- + Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ
- + Thiết kế hệ thống
- + Phần mềm ứng dụng
- + Hạ tầng kỹ thuật
- + Đào tạo và chuyển giao
- + Triển khai và nghiệm thu

##### *Bước 2: Phân rã deliverable thành các thành phần nhỏ hơn*

Mỗi deliverable cấp cao tiếp tục được phân rã thành các deliverable cấp thấp hơn cho đến khi đạt mức có thể quản lý, ước lượng và kiểm soát.

### *Bước 3: Tuân thủ quy tắc 100%*

Tổng các thành phần con phải bao phủ 100% phạm vi của deliverable cha, không thừa và không thiếu. Mọi công việc trong dự án phải nằm trong WBS.

### *Bước 4: Dừng phân rã ở mức work package*

Mức thấp nhất của WBS là *work package*, ở mức này có thể ước lượng chi phí và thời gian một cách dễ dàng và chính xác; dễ giao trách nhiệm và dễ theo dõi và kiểm soát.

Trong dự án HTTT, deliverable-based WBS giúp giảm rủi ro bỏ sót phạm vi, hạn chế scope creep, tạo nền tảng rõ ràng cho quản lý yêu cầu và nghiệm thu

### *b. Từ điển WBS*

*WBS Dictionary* là tài liệu mô tả chi tiết cho từng thành phần trong WBS, đặc biệt là các *work package*. Nếu WBS trả lời câu hỏi *Dự án gồm những phần nào?* thì *WBS Dictionary* trả lời *Mỗi phần đó bao gồm những gì và được hiểu như thế nào?*

Trong dự án HTTT, *WBS Dictionary* đóng vai trò cực kỳ quan trọng để tránh hiểu sai phạm vi giữa đội nhóm kỹ thuật, người dùng nghiệp vụ và các bên liên quan khác.

Một mục trong *WBS Dictionary* thường gồm các nội dung:

- *Mã WBS và tên work package*: định danh duy nhất để liên kết với kế hoạch tiến độ, chi phí và báo cáo.
- *Mô tả nội dung công việc*: giải thích rõ *work package* này bao gồm những gì, mức độ chi tiết đến đâu.
- *Deliverables cụ thể*: sản phẩm đầu ra hữu hình hoặc có thể kiểm chứng, ví dụ: tài liệu, module phần mềm, báo cáo kiểm thử.

- *Phạm vi bao gồm và không bao gồm*: làm rõ in-scope và out-of-scope ở cấp work package, giúp hạn chế tranh chấp.
- *Tiêu chí hoàn thành và nghiệm thu*: điều kiện để work package được coi là hoàn thành, thường gắn với yêu cầu chức năng hoặc phi chức năng ở mức tổng quát.
- *Giả định và ràng buộc liên quan*: các điều kiện ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện work package.
- *Đơn vị chịu trách nhiệm chính*: nhóm hoặc vai trò chịu trách nhiệm thực hiện, không nhất thiết là cá nhân cụ thể.

WBS Dictionary giúp đảm bảo mỗi thành phần trong WBS được hiểu thống nhất; việc kiểm soát phạm vi và thay đổi trở nên minh bạch; cơ sở cho lập kế hoạch tiến độ, chi phí và quản lý chất lượng được rõ ràng.

### c. Mapping WBS với activities và milestones

Sau khi WBS được xây dựng theo hướng deliverable-based, bước tiếp theo là chuyển hóa cấu trúc phạm vi thành các hoạt động có thể lập lịch và theo dõi, đồng thời xác định các milestones để kiểm soát tiến độ ở mức quản trị.

- *Mapping WBS với activities* là quá trình phân rã mỗi work package trong WBS thành các hoạt động cụ thể. Trong dự án HTTT, mỗi quan hệ này có thể hiểu như sau:

- + WBS trả lời câu hỏi: *Dự án phải tạo ra những sản phẩm gì?*
- + Activities trả lời câu hỏi: *Cần làm những việc nào để tạo ra deliverable đó?*

Một work package thường được triển khai thông qua nhiều hoạt động, ví dụ:

- + Work package: *tài liệu yêu cầu nghiệp vụ*
- + Activities tương ứng: *phỏng vấn người dùng, phân tích quy trình hiện tại, mô tả use case, rà soát và phê duyệt tài liệu.*

Việc mapping này giúp đảm bảo mọi hoạt động đều phục vụ trực tiếp cho một phần phạm vi đã được phê duyệt; tránh phát sinh công việc không nằm trong WBS; tạo liên kết rõ ràng giữa phạm vi, tiến độ và chi phí.

- *Mapping activities với milestones* là bước xác định các mốc kiểm soát quan trọng của dự án. Milestone không phải là công việc mà là điểm đánh dấu sự hoàn thành của một nhóm deliverables hoặc một giai đoạn chính.

Trong dự án HTTT, milestone thường gắn với các sự kiện: Hoàn thành và phê duyệt tài liệu yêu cầu; Kết thúc thiết kế tổng thể hệ thống; Hoàn thành phát triển các module chính; Go-live hệ thống; Nghiệm thu và bàn giao;...

Các milestones đóng vai trò là Cơ sở báo cáo cho sponsor và steering committee; Điểm kiểm tra phạm vi và chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo; Công cụ phát hiện sớm sai lệch phạm vi hoặc chậm tiến độ;...

Như vậy, chuỗi liên kết *WBS với activities và milestones* tạo nên *xương sống* để quản lý dự án HTTT một cách nhất quán từ phạm vi đến thực thi.

#### *d. Thu thập và quản lý yêu cầu*

Trong dự án hệ thống thông tin, yêu cầu chính là cầu nối giữa nhu cầu nghiệp vụ và giải pháp công nghệ. Quản lý yêu cầu hiệu quả giúp đảm bảo hệ thống được xây dựng đúng mục tiêu, đúng kỳ vọng và có thể nghiệm thu rõ ràng.

#### *- Phân loại yêu cầu*

Yêu cầu trong dự án HTTT thường được chia thành hai nhóm chính:

+ *Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)*

Mô tả những gì hệ thống phải làm để hỗ trợ nghiệp vụ, ví dụ: Hệ thống cho phép người dùng tạo, sửa, xóa đơn hàng; Hệ thống tự động tính toán báo cáo doanh thu theo thời gian;...

### + *Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)*

Mô tả cách thức hệ thống vận hành và các ràng buộc chất lượng, ví dụ: Hiệu năng: thời gian phản hồi, khả năng chịu tải; Bảo mật: phân quyền truy cập, mã hóa dữ liệu; Khả dụng: độ ổn định, thời gian sẵn sàng; Khả mở rộng và bảo trì;...

Trong thực tế, nhiều dự án HTTT thất bại không phải vì thiếu chức năng mà vì xem nhẹ yêu cầu phi chức năng, dẫn đến hệ thống khó sử dụng, chậm hoặc không an toàn.

### - *Kỹ thuật thu thập yêu cầu*

Việc thu thập yêu cầu cần kết hợp nhiều kỹ thuật để phản ánh đầy đủ góc nhìn nghiệp vụ và người dùng:

- + Interviews (phỏng vấn): phù hợp để khai thác kiến thức sâu từ các stakeholders chủ chốt, giúp hiểu rõ nhu cầu, vấn đề và kỳ vọng.
- + Workshops: tổ chức các buổi làm việc nhóm giữa nghiệp vụ và IT nhằm thống nhất yêu cầu, xử lý mâu thuẫn và ưu tiên chức năng.
- + Observation (quan sát thực tế): giúp phát hiện những yêu cầu *ẩn* mà người dùng thường không diễn đạt được bằng lời.
- + User stories: mô tả yêu cầu dưới góc nhìn người dùng cuối, thường được sử dụng trong các dự án Agile, giúp yêu cầu trở nên dễ hiểu và tập trung vào giá trị.

Việc kết hợp các kỹ thuật này giúp giảm nguy cơ yêu cầu không đầy đủ hoặc bị hiểu sai.

### - *Requirement Traceability Matrix*

Requirement Traceability Matrix (RTM) là công cụ liên kết yêu cầu với các thành phần khác của dự án như Mục tiêu kinh doanh; WBS và work packages; Hoạt động phát triển; Kiểm thử và nghiệm thu;...

RTM giúp trả lời các câu hỏi quan trọng như Mỗi yêu cầu có đang được thực hiện hay không? Yêu cầu này phục vụ mục tiêu nào của dự án? Yêu cầu đã được kiểm thử và nghiệm thu chưa?

Trong quản trị phạm vi, RTM là công cụ then chốt để ngăn ngừa bỏ sót yêu cầu; đánh giá tác động khi có thay đổi yêu cầu; đảm bảo tính nhất quán xuyên suốt vòng đời dự án HTTT

### *Kiểm soát thay đổi yêu cầu*

Thay đổi yêu cầu là điều không thể tránh khỏi trong các dự án HTTT. Vấn đề không phải là *có thay đổi hay không*, mà là *quản lý thay đổi như thế nào*.

Ban kiểm soát thay đổi (Change Control Board - CCB) là cơ chế chính thức để xem xét và phê duyệt các thay đổi yêu cầu. CCB thường gồm Nhà tài trợ hoặc đại diện lãnh đạo; Project Manager; Đại diện các đơn vị nghiệp vụ và đại diện bộ phận kỹ thuật

Quy trình kiểm soát thay đổi yêu cầu:

1. *Ghi nhận yêu cầu thay đổi một cách chính thức.*
2. *Phân tích tác động đến phạm vi, thời gian, chi phí và chất lượng.*
3. *Trình CCB xem xét và ra quyết định chấp thuận, từ chối hoặc hoãn.*
4. *Cập nhật các tài liệu liên quan như WBS, RTM, kế hoạch dự án,... nếu thay đổi được phê duyệt.*

Việc áp dụng CCB giúp hạn chế scope creep, bảo vệ cam kết ban đầu của dự án và duy trì sự minh bạch và kỷ luật trong quản trị phạm vi

#### *2.1.4. Xác thực và chấp nhận phạm vi*

Xác thực và chấp nhận phạm vi là quá trình đối chiếu các deliverables đã hoàn thành với phạm vi và yêu cầu đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo rằng kết quả của dự án phù hợp với kỳ vọng nghiệp vụ và đủ điều kiện để nghiệm thu chính thức. Đây là bước quan trọng để tránh

tranh chấp, scope creep ngược (đòi thêm sau khi hoàn thành) và các rủi ro pháp lý trong dự án HTTT.

#### *a. Acceptance testing plan*

*Acceptance testing plan* là tài liệu lập kế hoạch cho hoạt động kiểm tra và xác nhận phạm vi từ góc nhìn người dùng và tổ chức, không tập trung vào cách hệ thống được xây dựng mà tập trung vào hệ thống có đáp ứng đúng yêu cầu đã cam kết hay không.

Kế hoạch gồm:

- *Mục tiêu kiểm thử chấp nhận*: xác nhận hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được phê duyệt.
- *Phạm vi kiểm thử*: các chức năng, quy trình nghiệp vụ và tình huống sử dụng sẽ được kiểm tra; những nội dung nằm ngoài phạm vi được loại trừ rõ ràng.
- *Tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria)*: điều kiện để một chức năng hoặc deliverable được coi là đạt yêu cầu.
- *Vai trò và trách nhiệm*: xác định ai thực hiện kiểm thử, ai giám sát và ai có quyền chấp thuận kết quả.
- *Môi trường và dữ liệu kiểm thử*: môi trường gần với thực tế vận hành, dữ liệu đủ đại diện cho nghiệp vụ thật.
- *Kế hoạch xử lý lỗi*: cách ghi nhận, phân loại và xử lý các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm thử.

Acceptance testing plan giúp đặt kỳ vọng rõ ràng ngay từ đầu giữa nhóm dự án và người dùng, tránh việc đánh giá cảm tính hoặc thay đổi tiêu chí sau khi hệ thống đã hoàn thành, là cơ sở để nghiệm thu và thanh toán trong các dự án có yếu tố hợp đồng.

#### *b. User Acceptance Test process*

*User Acceptance Test (UAT)* là quá trình người dùng cuối hoặc đại diện nghiệp vụ trực tiếp kiểm tra hệ thống để xác nhận rằng hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu kinh doanh trong thực tế sử dụng.

Quy trình UAT trong dự án HTTT gồm các bước:

## 1. Chuẩn bị UAT

- + Lựa chọn người dùng tham gia UAT (key users, power users).
- + Chuẩn bị kịch bản kiểm thử dựa trên quy trình nghiệp vụ và user stories.
- + Thiết lập môi trường UAT và dữ liệu kiểm thử.

## 2. Thực hiện UAT

- + Người dùng thực hiện các kịch bản nghiệp vụ trên hệ thống.
- + Ghi nhận kết quả, vấn đề, lỗi hoặc điểm chưa phù hợp với kỳ vọng.
- + Phân biệt rõ lỗi nghiêm trọng và lỗi chấp nhận được.

## 3. Đánh giá và xử lý kết quả UAT

- + Nhóm dự án phân tích các vấn đề phát sinh.
- + Quyết định sửa lỗi, điều chỉnh hoặc chấp nhận có điều kiện.
- + Cập nhật RTM để phản ánh trạng thái của từng yêu cầu.

## 4. Kết luận UAT

- + UAT được coi là thành công khi các yêu cầu trọng yếu đạt tiêu chí chấp nhận.
- + Các vấn đề còn lại phải có kế hoạch xử lý rõ ràng sau go-live nếu được chấp thuận.

UAT không chỉ là hoạt động kiểm thử mà còn là công cụ quản trị kỳ vọng, giúp người dùng hiểu rõ hệ thống có thể và không thể làm được gì tại thời điểm bàn giao sản phẩm của dự án cho bên thụ hưởng.

### c. Sign-off procedures

*Sign-off procedures* là quy trình phê duyệt chính thức xác nhận rằng phạm vi dự án hoặc một phần phạm vi đã được hoàn thành và chấp nhận. Đây là bước mang tính pháp lý và quản trị, đặc biệt quan trọng trong các dự án HTTT có nhiều bên liên quan hoặc có hợp đồng với nhà cung cấp.

Quy trình sign-off thường gồm:

- *Xác nhận kết quả UAT*: các yêu cầu trong phạm vi đã được kiểm thử và đạt tiêu chí chấp nhận.
- *Lập biên bản nghiệm thu*: ghi nhận các deliverables được chấp nhận, các tồn đọng (nếu có) và điều kiện đi kèm.
- *Phê duyệt bởi các bên có thẩm quyền*: sponsor, đại diện nghiệp vụ, PM hoặc đại diện pháp lý.
- *Lưu trữ và cập nhật tài liệu*: cập nhật trạng thái phạm vi trong kế hoạch dự án và hồ sơ quản trị.

Sign-off giúp Chính thức khép lại phạm vi đã được cam kết; Là cơ sở cho thanh toán, chuyển sang giai đoạn tiếp theo hoặc kết thúc dự án; Hạn chế tranh chấp phát sinh về sau liên quan đến phạm vi và trách nhiệm.

Trong quản trị dự án HTTT, không có sign-off đồng nghĩa với phạm vi của dự án chưa được chấp nhận, dù hệ thống thông tin đã được triển khai về mặt kỹ thuật.

#### 2.1.5. Kiểm soát thay đổi phạm vi

##### a. Scope creep và nguyên nhân

*Scope creep* là hiện tượng phạm vi dự án mở rộng dần theo thời gian mà không được kiểm soát chính thức, thường xảy ra khi các yêu cầu mới phát sinh hoặc thay đổi yêu cầu cũ được chấp nhận một cách ngầm định, *không thông qua quy trình quản trị thay đổi*.

Trong dự án HTTT, scope creep không nhất thiết đến từ những thay đổi lớn, mà thường bắt đầu từ những yêu cầu nhỏ như *làm thêm chức năng nhỏ này, sửa chỗ kia một chút*,... nhưng tích lũy lại sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chi phí và chất lượng.

##### - Khi nào scope creep phát sinh?

- + Trong giai đoạn thu thập và làm rõ yêu cầu khi người dùng chưa hình dung đầy đủ hệ thống.

- + Trong quá trình phát triển khi người dùng nhìn thấy sản phẩm mẫu hoặc bản chạy thử và nảy sinh thêm mong muốn.
- + Gần giai đoạn nghiệm thu khi stakeholders có “đòi thêm” đề tối đa hóa lợi ích trước khi dự án kết thúc.
- + Khi có thay đổi về chiến lược, chính sách hoặc nhân sự quản lý.

- *Vì sao scope creep đặc biệt nghiêm trọng trong dự án HTTT?*

- + Hệ thống thông tin có tính liên kết và phụ thuộc cao, thay đổi một chức năng có thể kéo theo thay đổi thiết kế, dữ liệu, tích hợp và kiểm thử.
- + Nhiều yêu cầu nghiệp vụ khó định lượng, dễ bị diễn giải khác nhau giữa người dùng và đội kỹ thuật.
- + Công nghệ cho phép thay đổi nhanh khiến stakeholders nghĩ rằng *sửa thêm không tốn nhiều công*.
- + Phần mềm vô hình hơn sản phẩm vật lý, nên ranh giới giữa *đã xong* và *chưa xong* dễ bị làm mờ.

Do đó, nếu không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, scope creep có thể khiến dự án HTTT vượt tầm kiểm soát ngay cả khi từng thay đổi riêng lẻ có vẻ hợp lý.

*b. Dấu hiệu nhận biết sớm scope creep*

Việc phát hiện sớm scope creep giúp Project Manager và nhóm dự án can thiệp kịp thời trước khi tác động trở nên nghiêm trọng. Một số dấu hiệu phổ biến bao gồm:

- *Thêm yêu cầu không có biên bản*

- + Các yêu cầu mới được trao đổi qua email, chat hoặc họp miệng nhưng không được ghi nhận chính thức.
- + Người dùng cho rằng yêu cầu mới “đã thống nhất rồi” dù không có tài liệu hay phê duyệt.
- + Các thay đổi được thực hiện trực tiếp bởi đội kỹ thuật để *chiều khách hàng*.

- *Lệch tiến độ và quá tải tài nguyên*

- + Các hoạt động kéo dài hơn kế hoạch ban đầu mà không có lý do kỹ thuật rõ ràng.
- + Nhóm dự án thường xuyên làm thêm giờ để vá các yêu cầu phát sinh.
- + Chi phí và nỗ lực tăng nhưng các mốc tiến độ không được cập nhật tương ứng.

- *Mâu thuẫn kỳ vọng với stakeholders*

- + Stakeholders có cảm nhận khác nhau về những sản phẩm dự án phải bàn giao.
- + Người dùng cho rằng hệ thống *chưa đáp ứng đủ*, trong khi nhóm dự án lại cho rằng dự án đã hoàn thành đúng phạm vi.
- + Gia tăng tranh cãi trong các buổi họp nghiệm thu hoặc báo cáo tiến độ.

Những dấu hiệu này cho thấy phạm vi dự án đang bị mở rộng một cách ngầm định và cần được đưa trở lại khuôn khổ quản trị phạm vi chính thức.

c. *Quy trình kiểm soát thay đổi phạm vi*

Kiểm soát thay đổi phạm vi không có nghĩa là cấm không cho thay đổi, mà là *đảm bảo mọi thay đổi đều được xem xét, đánh giá và phê duyệt một cách có kỷ luật, đúng quy trình, quy định*. Trong dự án HTTT, quy trình kiểm soát thay đổi phạm vi thường bao gồm bốn bước chính:

*Bước 1: Ghi nhận*

Mọi đề xuất thay đổi phạm vi phải được ghi nhận chính thức dưới dạng *change request*. Nội dung ghi nhận cần nêu rõ:

- Mô tả chi tiết những thay đổi được đề xuất
- Lý do và lợi ích nghiệp vụ của những thay đổi đó
- Người đề xuất và thời điểm đề xuất thay đổi

Việc ghi nhận chính thức giúp loại bỏ các thay đổi *ngầm* và tạo cơ sở minh bạch cho các bước tiếp theo.

#### *Bước 2: Đánh giá tác động của thay đổi*

Sau khi ghi nhận, nhóm dự án tiến hành phân tích tác động của thay đổi đến phạm vi công việc và các deliverables; thời gian thực hiện và lịch biểu; chi phí và nguồn lực; chất lượng, rủi ro và các hệ thống liên quan;...

Đây là bước quan trọng nhất, giúp stakeholders hiểu rằng *mỗi thay đổi phạm vi đều có cái giá của nó*, đặc biệt trong các hệ thống thông tin có nhiều ràng buộc liên quan đến kỹ thuật, công nghệ.

#### *Bước 3: Phê duyệt thay đổi*

Dựa trên kết quả đánh giá tác động, Change Control Board sẽ xem xét và ra quyết định *hoặc chấp thuận thay đổi, hoặc từ chối thay đổi, hoặc trì hoãn thay đổi sang giai đoạn sau*.

Quyết định phê duyệt phải được ghi nhận rõ ràng, tránh việc các thay đổi được thực hiện khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức.

#### *Bước 4: Cập nhật baseline*

Khi thay đổi được chấp thuận, các tài liệu quản trị cần sau được cập nhật:

- Scope baseline - tuyên bố phạm vi của dự án: scope statement, WBS, WBS dictionary
- Schedule và cost baseline - phạm vi tiến độ và chi phí
- Requirement traceability matrix - ma trận truy xuất nguồn gốc các yêu cầu

Việc cập nhật baseline giúp đảm bảo rằng kế hoạch mới phản ánh đúng phạm vi đã được phê duyệt và trở thành cơ sở kiểm soát cho các giai đoạn tiếp theo.

*Vai trò của PM, BA và CCB trong quản trị, kiểm soát các thay đổi*

- *Project Manager*: chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ quy trình kiểm soát thay đổi, đảm bảo rằng không có thay đổi nào được triển khai ngoài quy trình. PM cũng là người truyền thông rõ ràng tác động của thay đổi tới stakeholders.

- *Business Analyst*: đóng vai trò phân tích nghiệp vụ, làm rõ nội dung thay đổi và đánh giá tác động đến yêu cầu, quy trình và giá trị kinh doanh.

- *Change Control Board*: là cơ quan ra quyết định cuối cùng đối với các thay đổi phạm vi, cân nhắc giữa lợi ích nghiệp vụ và khả năng thực hiện của dự án.

*d. Công cụ, kỹ thuật hạn chế scope creep*

Để hạn chế scope creep, dự án HTTT cần kết hợp cả công cụ quản trị chính thức và kỹ thuật thực hành hiệu quả.

*Scope statement, WBS và Requirement Traceability Matrix (RTM)*

- *Scope statement* xác định rõ những gì dự án sẽ và sẽ không làm, là “hàng rào” đầu tiên chống scope creep.

- *WBS* giúp cụ thể hóa phạm vi thành các deliverables có thể kiểm soát.

- *RTM* liên kết yêu cầu với mục tiêu, WBS và kiểm thử, giúp phát hiện sớm các yêu cầu phát sinh không có nguồn gốc hợp lệ.

*Change Control Board*

CCB tạo ra một cơ chế ra quyết định tập thể, tránh việc một cá nhân hoặc một bên liên quan tự ý mở rộng phạm vi. CCB cũng giúp cân bằng giữa nhu cầu nghiệp vụ và ràng buộc nguồn lực của dự án.

*Prototyping và user stories rõ ràng*

- *Prototyping* giúp người dùng hình dung sớm hệ thống, giảm nguy cơ yêu cầu phát sinh muộn.

- *User stories rõ ràng*, kèm theo acceptance criteria, giúp thống nhất cách hiểu về chức năng ngay từ đầu.
- Các bản mẫu và user stories cũng là công cụ hiệu quả để thảo luận và từ chối những yêu cầu không nằm trong phạm vi đã thống nhất.

Nhờ kết hợp các công cụ và kỹ thuật này, dự án HTTT có thể *giữ phạm vi ổn định nhưng vẫn linh hoạt*, đáp ứng thay đổi một cách có kiểm soát thay vì để scope creep phá vỡ kế hoạch ban đầu.

#### *e. Truyền thông và quản lý kỳ vọng để giảm scope creep*

Truyền thông và quản lý kỳ vọng là tuyến phòng thủ quan trọng nhất để ngăn scope creep ngay từ đầu. Khi stakeholders hiểu rõ *dự án sẽ làm gì, không làm gì, và thay đổi sẽ ảnh hưởng ra sao*, khả năng phát sinh yêu cầu ngoài phạm vi sẽ giảm đi đáng kể.

#### *- Kỹ thuật xác nhận yêu cầu*

Xác nhận yêu cầu không chỉ là ký vào tài liệu yêu cầu mà là quá trình *liên tục làm rõ và thống nhất cách hiểu* giữa các bên liên quan về các yêu cầu. Một số kỹ thuật xác nhận yêu cầu hiệu quả gồm:

- + *Xác nhận hai chiều*: sau mỗi buổi họp/workshop, nhóm dự án tóm tắt lại yêu cầu và gửi xác nhận cho các bên liên quan để đảm bảo không có việc hiểu sai yêu cầu.
- + *Minh họa bằng ví dụ và kịch bản sử dụng*: mô tả yêu cầu thông qua use case, user stories hoặc tình huống nghiệp vụ cụ thể giúp giảm diễn giải mơ hồ.
- + *Gắn yêu cầu với tiêu chí chấp nhận yêu cầu*: giúp bên liên quan hiểu rõ thể nào là *đã xong* và tránh việc mở rộng yêu cầu ở giai đoạn cuối.
- + *Trình diễn sớm và thường xuyên*: demo các phiên bản trung gian để người dùng thấy rõ phạm vi hiện tại của hệ thống.

Những kỹ thuật xác nhận yêu cầu này giúp chuyển kỳ vọng từ cảm tính sang *cụ thể và có thể đo lường kiểm chứng*.

- *Nghệ thuật nói Không nhưng có giải pháp*

Nói *không* với yêu cầu mới phát sinh là kỹ năng khó nhưng bắt buộc đối với Project Manager và Business Analyst trong dự án HTTT. Tuy nhiên, từ chối trực diện thường gây phản ứng tiêu cực và làm xấu quan hệ với bên liên quan.

Cách tiếp cận hiệu quả là *không nói không tuyệt đối* mà đưa ra lựa chọn:

- + Thừa nhận giá trị nghiệp vụ của yêu cầu mới.
- + Giải thích rõ tác động của thay đổi yêu cầu đến thời gian, chi phí và nguồn lực của dự án.
- + Đề xuất các phương án thay thế, ví dụ: Đưa yêu cầu vào giai đoạn sau hoặc phiên bản tiếp theo; Thực hiện một giải pháp tạm thời với chi phí thấp hơn; Thay đổi ưu tiên các yêu cầu hiện tại để nhường chỗ cho yêu cầu mới.

Cách truyền thông này giúp bên liên quan cảm thấy được lắng nghe, đồng thời vẫn giữ được *kỷ luật phạm vi* của dự án.

*f. Hậu quả của scope creep nếu không kiểm soát*

Nếu scope creep không được kiểm soát, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc làm *thêm* mà có thể làm *sụp đổ toàn bộ dự án HTTT*.

- *Quá thời hạn, vượt chi phí và giảm chất lượng*

- + Phạm vi tăng khiến khối lượng công việc lớn hơn nhưng kế hoạch không được điều chỉnh tương ứng.
- + Nhóm dự án phải chạy theo tiến độ, dẫn đến cắt giảm kiểm thử và đảm bảo chất lượng.
- + Chi phí nhân sự, hạ tầng và nhà cung cấp tăng ngoài dự toán ban đầu.

- *Mất niềm tin của stakeholder*

- + Các bên liên quan sẽ cảm thấy dự án *không bao giờ xong*.

- + Nhóm dự án mất uy tín do liên tục trễ hẹn và không đáp ứng kỳ vọng.
- + Môi quan hệ giữa nghiệp vụ và bộ phận CNTT có thể trở nên căng thẳng, thiếu hợp tác.
- + ...

*- Failure case trong dự án HTTT*

Nhiều dự án HTTT thất bại có nguyên nhân gốc rễ từ scope creep, ví dụ:

- + Dự án xây dựng hệ thống ERP vì mở rộng liên tục các yêu cầu tùy biến theo từng phòng ban, dẫn đến triển khai kéo dài và vượt ngân sách nghiêm trọng.
- + Dự án phần mềm quản lý nội bộ vì liên tục bổ sung chức năng mới theo yêu cầu lãnh đạo, khiến hệ thống trở nên phức tạp, khó sử dụng và cuối cùng bị bỏ không sử dụng.
- + Dự án tích hợp hệ thống thay đổi liên tục các điểm kết nối, gây lỗi dây chuyền và không đạt được mục tiêu ban đầu.

Những thất bại này cho thấy scope creep không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề quản trị, đòi hỏi sự kỷ luật, truyền thông hiệu quả và cam kết từ tất cả các bên liên quan.

*Các tài liệu chính của giai đoạn Khởi tạo dự án:*

1. *Project Charter*, đây là tài liệu quan trọng nhất của giai đoạn khởi tạo dự án.
2. *Báo cáo khảo sát ban đầu* (Preliminary Feasibility Study).
3. *Hồ sơ dự án sơ bộ* (Project Brief / Project Proposal).
4. *Danh sách các bên liên quan* (Stakeholder Register) sơ bộ.
5. Quyết định phê duyệt dự án (Project Approval Document).